

Задача 1. Напишете функция, която приема символен низ, в който се съдържат естествени числа, разделени със запетаи, и връща броя на простите числа в него. *Примери:*

Вход	Изход	Обяснение
123,20,3	1	Числата в низа са 123, 20 и 3. От тях просто е само числото 3.
2,3,5	3	И трите числа (2, 3 и 5) са прости.
3627	0	Единственото число в низа е 3627, което не е просто.
	0	Числа в низа няма.

Задача 2. Да се състави програма, която прочита от стандартния вход размерите на двумерна матрица и нейните целочислени елементи. След това програмата трябва да формира едномерен масив, съдържащ всички числа от матрицата, чийто десетичен запис съдържа повтарящи се цифри (т.е. числа, в които поне една цифра се среща повече от веднъж, например: 11, 121, 1331, 4224). Размерът на масива трябва да съответства точно на броя на намерените елементи, а накрая те се отпечатват на стандартния изход.

Вход (размери и матрица)	Изход (масив)	Обяснение
2 3 12 34 11 56 121 78	11 121	11 има повтаряща се цифра 1. 121 има повтаряща се цифра 1. Останалите числа имат уникални цифри.
2 2 123 456 789 101	101	Само 101 има повтаряща се цифра (1 се среща два пъти).
1 4 12 34 56 78		Всички числа имат уникални цифри.

Задача 3. Да се състави рекурсивна функция, която работи със зададен масив от цели числа и изчислява броя на всички негови подмножества, чиято сума е равна на дадено число T.

Масив	Число T	Резултат (брой)	Обяснение (кои са подмножествата)
{1, 2, 3}	3	2	{1, 2}, {3}
{1, 2, 3}	0	1	{ } (празното множество винаги има сума 0)
{5, 10, 15}	20	1	{5, 15}
{2, 4, 6}	5	0	няма комбинация със сума 5
{1, 1, 1}	2	3	{1, 1} (първи+втори), {1, 1} (първи+трети), {1, 1} (втори+трети)
{4, 3, 2, 3, 1}	5	3	{4, 1}, {3, 2}, {2, 3} - внимание: ако масивът съдържа дубликати, те се броят отделно
{4, 3, 2, 1}	100	0	няма подмножество със сума 100